MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Matemáticas

para la Prueba 1 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π y 2,72 como aproximación de e. En cuanto a los valores trigonométricos, utilice 4 decimales tal como se presenta en la tabla que se ofrece en los anexos de esta práctica.

5. Las ecuaciones deben resolverse en $\mathbb{R}$.

6. En el cálculo de la variancia (σ^2) o de la desviación estándar (σ) se utiliza en todos los casos la fórmula poblacional.

7. Las expresiones algebraicas, exponenciales y logarítmicas que aparecen en esta práctica, se suponen bien definidas, por lo tanto, las restricciones necesarias en cada caso no se escriben.

8. Las funciones de la práctica son funciones reales de variable real, consideradas en su dominio máximo. En las gráficas el dominio se representa sobre el eje de las abscisas.

9. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

10. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata de ilustrar el problema centrándose en las condiciones esenciales del ítem que permite el logro de la habilidad, por lo tanto, no necesariamente todas las condiciones formales inmersas en él se escriben.

11. En las gráficas de funciones las puntas de flecha indican el sentido positivo de los ejes.

12. Las transformaciones de figuras en el plano están centradas en el origen de coordenadas. Los ángulos en posición estándar, es decir, con vértice en (0,0), tienen lado inicial en el eje positivo de las abscisas (“x” positivas) y giran en cualquier sentido.

13. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

14. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en el punto (1, – 2) y cuyo diámetro mide 6?

A) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$

B) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$

C) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 12$

D) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 12$

2) Sea la circunferencia c de centro (1, – 2). Si el punto (– 1,1) pertenece a la circunferencia, ¿cuál es la ecuación de c?

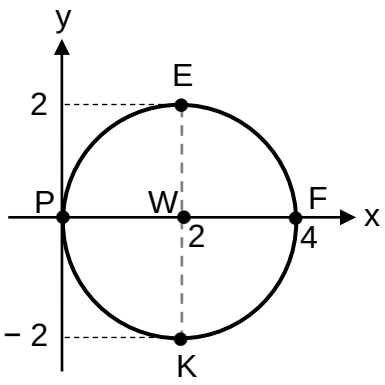
A) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$

B) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$

C) $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 11$

D) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 13$

3) Considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia de centro W, la cual contiene los puntos E, P, K, F:



Con base en la información dada, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia?

A) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

B) $x^2 + (y + 2)^2 = 4$

C) $(x - 2)^2 + y^2 = 4$

D) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

4) Si la circunferencia dada por $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ experimenta una traslación vertical de 3 unidades hacia abajo y una traslación horizontal de 1 unidad hacia la izquierda, ¿cuál es la ecuación de la nueva circunferencia?

A) $x^2 + (y - 3)^2 = 4$

B) $x^2 + (y + 3)^2 = 4$

C) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

D) $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 4$

5) Si a la circunferencia dada por $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 6$ se le aplica una transformación y se obtiene la circunferencia dada por $x^2 + (y - 1)^2 = 6$, entonces, dicha transformación consistió en una traslación de

A) 1 unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba**.**

B) 1 unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo.

C) 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba.

D) 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo.

6) Si la circunferencia dada por $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 3$ se traslada 1 unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, ¿cuál es la ecuación de la nueva circunferencia?

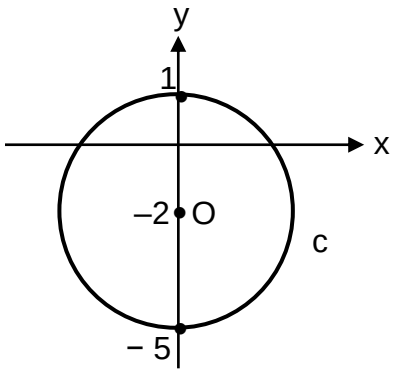
A) $x^2 + y^2 = 3$

B) $(x - 2)^2 + y^2 = 3$

C) $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 3$

D) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$

7) Considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia c de centro O:



Si a la circunferencia c se le aplica una transformación y se obtiene la circunferencia dada por $(x – 1)^2 + (y – 2)^2 = 9$, entonces, dicha transformación consiste en una traslación de

A) 1 unidad hacia la izquierda.

B) 1 unidad hacia la derecha.

C) 1 unidad hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba.

D) 1 unidad hacia la izquierda y 4 unidades hacia abajo.

8) ¿Cuál opción contiene un punto ubicado en el exterior de la circunferencia dada por $(x – 2)^2 + (y + 1)^2 = 8$?

A) Q(1,2)

B) K(1,0)

C) H(0,1)

D) P(0,0)

9) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una recta exterior a la circunferencia dada por $x^2 + (y – 1)^2 = 2$?

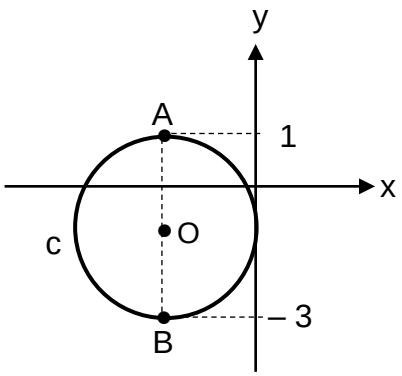
A) $x = 1$

B) $y = 1$

C) $y = 2$

D) $x = 2$

Para resolver los ítems 10 y 11 considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia “c” de centro O y donde el segmento AB es un diámetro:



10) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una recta tangente a c?

A) $x = 0$

B) $y = 0$

C) $x = -1$

D) $y = -1$

11) ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una recta exterior a c?

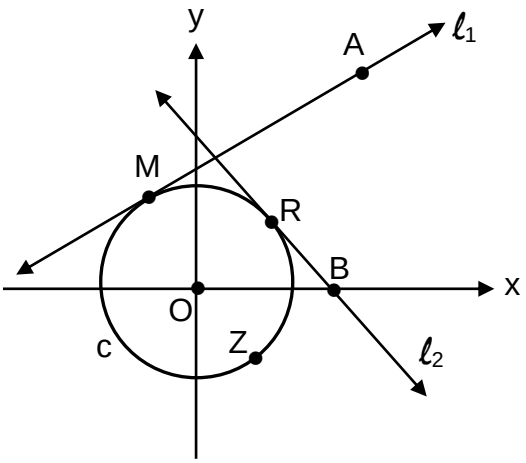
A) $y = -2$

B) $x = -2$

C) $y = -3$

D) $x = -5$

Para responder los ítems 12 y 13 considere la siguiente información:



O(0,0): centro de c
M: único punto que comparte c con ℓ_1
R: único punto que comparte c con ℓ_2

12) ¿Cuál opción contiene una recta perpendicular a ℓ_1?

A) $\overleftrightarrow{MO}$

B) $\overleftrightarrow{RB}$

C) $\overleftrightarrow{MB}$

D) $\overleftrightarrow{BZ}$

13) Si ℓ_1 y ℓ_2 son perpendiculares entre sí, entonces con certeza, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una recta paralela a ℓ_2?

A) $\overleftrightarrow{MB}$

B) $\overleftrightarrow{MO}$

C) $\overleftrightarrow{OZ}$

D) $\overleftrightarrow{MZ}$

14) ¿Cuál es el perímetro del polígono regular cuyo ángulo central mide 24° y su lado mide 2?

A) 12

B) 30

C) 27

D) 48

Fórmula: $m\measuredangle c = \frac{360^o}{n}$

15) Considere un polígono regular cuyo radio mide 6. Si el número total de diagonales que se pueden trazar es 9, ¿cuál es el área de dicho polígono?

A) $9\sqrt{3}$

B) $20\sqrt{3}$

C) $54\sqrt{3}$

D) $121\sqrt{3}$

Fórmulas: $D = \frac{n(n-3)}{2}$ $A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$

16) Sea un polígono regular cuya apotema mide 3. Si solo se puede trazar una diagonal desde uno de sus vértices, ¿cuál es el área del polígono?

A) 9

B) 12

C) 24

D) 36

Fórmula: D = n – 3

17) Considere un polígono regular cuyo ángulo interno mide 60° y su lado mide 5. ¿Cuál es el perímetro de dicho polígono?

A) 12

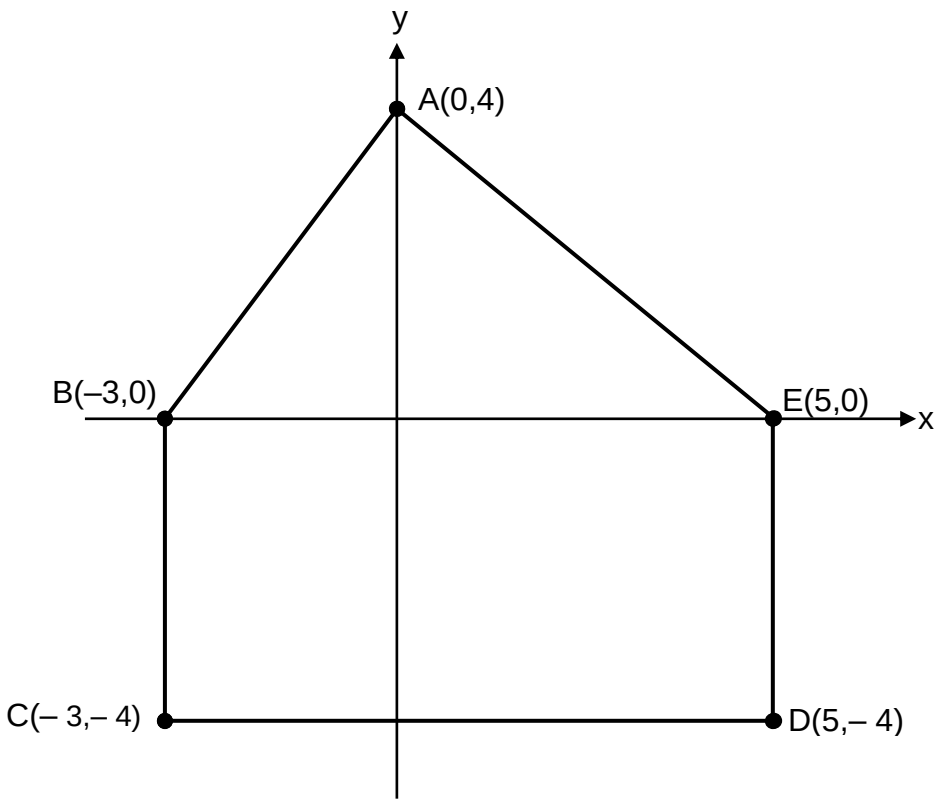
B) 15

C) 20

D) 25

Fórmula: $m\measuredangle i = \frac{180^o(n-2)}{n}$

18) Considere el siguiente polígono ABCDE:



Con base en la información dada, ¿cuál es el perímetro del polígono ABCDE?

A) $21 + \sqrt{41}$

B) $25 + \sqrt{41}$

C) $30 + \sqrt{41}$

D) $33 + \sqrt{41}$

19) Considere un polígono regular cuya medida del ángulo externo es 90°. Si la medida del radio es $3\sqrt{2}$, entonces, el área del polígono corresponde a

A) 17

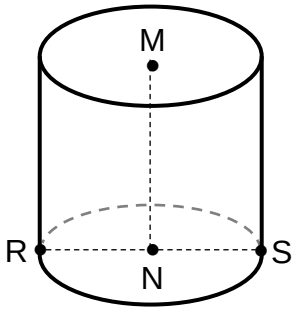
B) 24

C) 36

D) 4,5

Fórmula: $m\measuredangle e = \frac{360^o}{n}$

Para responder los ítems 20 y 21 considere la siguiente figura que ilustra un cilindro circular recto, donde RS = 12 y MS = 10:



R – N – S
M y N: son los centros de las bases del cilindro.

20) ¿Cuál es la medida de la altura del cilindro?

A) 5

B) 6

C) 8

D) 10

21) Si se corta el cilindro con un plano paralelo a las bases, ¿cuál es el perímetro de la sección plana que se forma?

A) 31,40

B) 37,68

C) 62,80

D) 75,36

22) En un trozo de madera, con forma de cilindro circular recto, se realiza un corte perpendicular a las bases, pasando por el centro de estas. Si el radio mide 20 pulgadas y es un tercio de la altura, entonces, ¿cuál es el área, en pulgadas cuadradas, de ese corte?

A) 1200

B) 1257

C) 2400

D) 3600

23) La medida del diámetro de una esfera es 20. Si la esfera es cortada con un plano a 6 unidades de su centro, entonces, ¿cuál es la longitud de la sección obtenida por el corte?

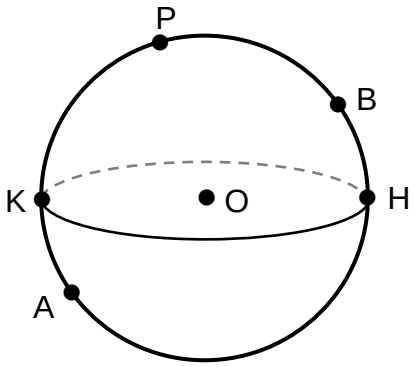
A) 12π

B) 14π

C) 16π

D) 18π

24) Considere la siguiente esfera:



A – O – B

O: centro de la esfera

Un segmento que representa el diámetro de la esfera corresponde a

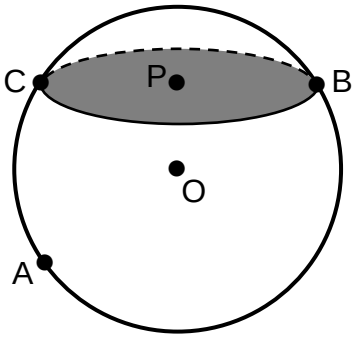
A) $\overline{AP}$

B) $\overline{AO}$

C) $\overline{KH}$

D) $\overline{AB}$

25) Considere la siguiente esfera y la sección plana destacada en gris:



OA = 10; PO = 6
O: centro de la esfera
P: centro de la sección plana

¿Cuál es el área de la sección plana destacada en gris?

A) 100π

B) 64π

C) 60π

D) 36π

26) En las siguientes relaciones k representa la variable independiente y p la dependiente. ¿Cuál de ellas corresponde a una función?

A)

k	1	1	1	1
p	– 1	0	1	2

B)

k	–1	1	2	2
p	0	0	1	2

C)

k	0	1	2	3
p	2	2	2	2

D)

k	–1	1	2	2
p	1	1	2	3

27) Considere los conjuntos A = {1, 2, 3} y B = {0, 1, 2}. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de pares ordenados corresponde a una función definida de A en B?

A) {(1,1), (2,1), (3,1)}

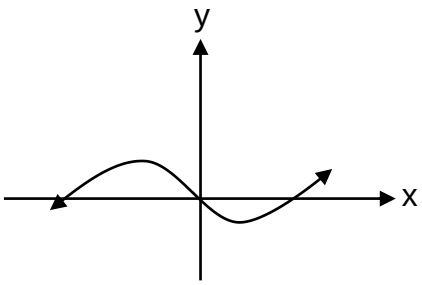
B) {(1,0), (1,1), (1,2)}

C) {(0,1), (1, 2), (2,3)}

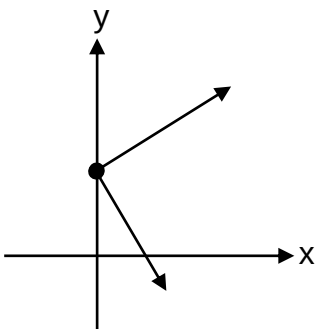
D) {(0,1), (1,1), (2,1)}

28) En las siguientes relaciones, x representa la variable independiente; y la dependiente. ¿Cuál de ellas corresponde a una función?

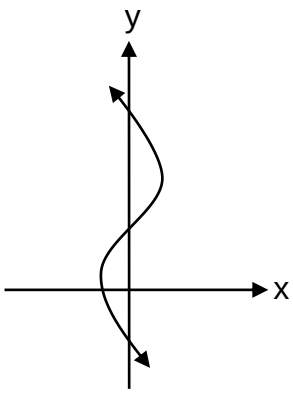
A)



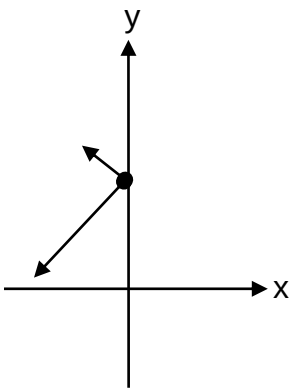
B)



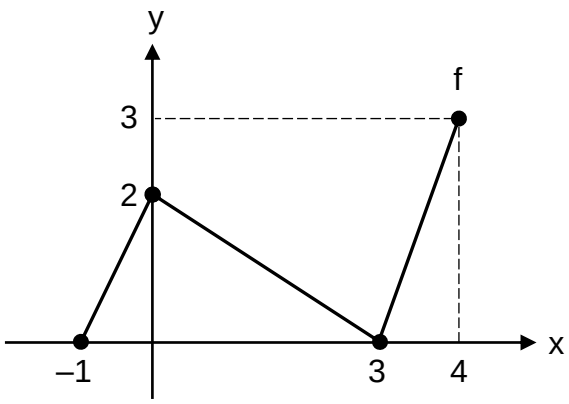
C)



D)



Para responder los ítems 29, 30 y 31, considere la siguiente información referente a las funciones f, g, h, k y r, cuyos dominios son subconjuntos de $\mathbb{R}$:



g: [– 2, 2] → A, con $g(x) = x^2 - 4$

h: [– 3, 1] → B, con $h(x) = x + 1$

k: [– 4, 0] → C, con $k(x) = x + 4$

r: [– 1, 4] → D, con $r(x) = x - 1$

29) Si m es la función cuyo dominio está conformado por el complemento del ámbito de f, ¿cuál es el dominio de m?

A) [0, 3]

B) [–1, 3]

C) $]-\infty, 0[\cup]3, +\infty[$

D) $]-\infty, -1[\cup]4, +\infty[$

30) ¿Cuál es el criterio de $(g \circ h)$?

A) $(g \circ h)(x) = x^2 - 3$

B) $(g \circ h)(x) = x^3 - 3$

C) $(g \circ h)(x) = x^2 + x - 3$

D) $(g \circ h)(x) = x^2 + 2x - 3$

31) ¿Cuál de las siguientes funciones permite completar la expresión $(k \circ __)(x)$ para que la composición sea posible?

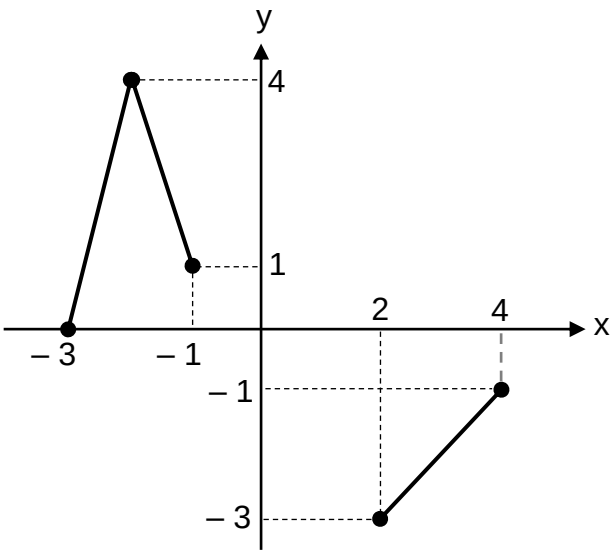
A) h

B) f

C) g

D) r

Para responder los ítems 32, 33 y 34 considere la información de la siguiente gráfica de la función f:



32) El ámbito de f corresponde a

A) [– 3, – 1] U [0, 4]

B) [– 3, – 1] U [1, 4]

C) [– 1, 1] U [2, 4]

D) [– 3, 4]

33) El dominio de f corresponde a

A) [– 3, 4]

B) [– 3, 1] U [2, 4]

C) [– 3, – 1] U [1, 4]

D) [– 3, – 1] U [2, 4]

34) El valor de f(4) corresponde a

A) 1

B) 2

C) – 1

D) – 3

35) En las siguientes relaciones, la variable independiente está representada por x, y la variable dependiente por y. ¿Cuál de ellas corresponde a una función?

A) Sea C = $\mathbb{N}$ y D = $\mathbb{N}$ y la relación de C en D donde y = x – 1.

B) Sea A = $\mathbb{N}$ y B = $\mathbb{Z}$ y la relación de A en B donde y = x – 2.

C) Sea E = $\mathbb{Z}$ y P = $\mathbb{Z}$ y la relación de E en P donde y = $\frac{x}{2}$.

D) Sea E = $\mathbb{Z}$ y P = $\mathbb{N}$ y la relación de E en P donde y = x.

36) Sea f la función dada por f(x) = – 2x + 6. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de la intersección con el eje x de la gráfica de f?

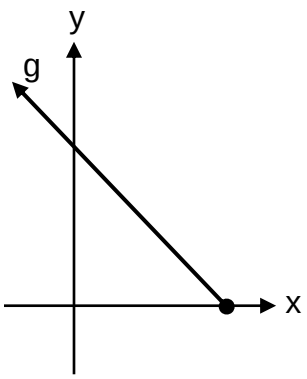
A) (3, 0)

B) (0, 6)

C) (– 3, 0)

D) (– 2, 6)

37) Considere la siguiente gráfica de la función g definida por g(x) = mx + b:



Según la inclinación que muestra la recta en la gráfica, un posible valor de m corresponde a

A) 0

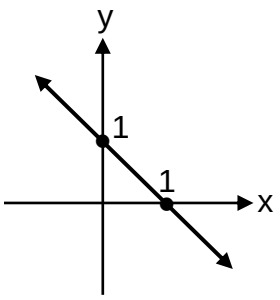
B) 1

C) 2

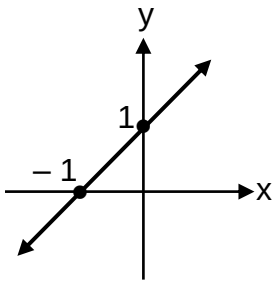
D) – 1

38) La representación gráfica de la función cuyo criterio está dado por $f(x) = x + 1$ corresponde a

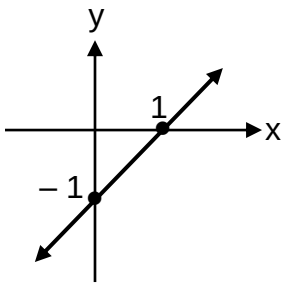
A)



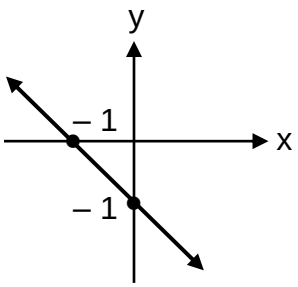
B)



C)



D)



39) Si la función f está dada por f: $[-4, 4] \rightarrow A$, con $f(x) = x^2 - 16$, entonces, el ámbito de f corresponde a

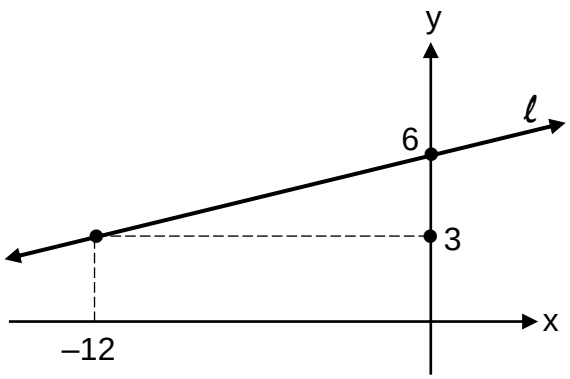
A) {0}

B) $[-4, 4]$

C) $[-4, 0]$

D) $[-16, 0]$

40) Considere la representación gráfica de la recta ℓ:



De acuerdo con la información dada, la ecuación de ℓ corresponde a

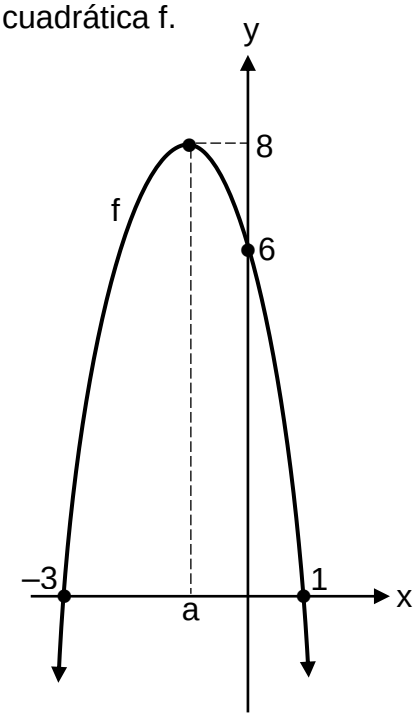
A) $y = \frac{x}{4} + 6$

B) $y = 4x + 6$

C) $y = \frac{-x}{6} + 1$

D) $y = \frac{-x}{4} + 6$

Para responder los ítems 41, 42 y 43 considere la representación gráfica de la función cuadrática f.



41) ¿Cuál es el vértice de la gráfica de f?

A) (0, 6)

B) (0, 8)

C) (– 1, 8)

D) (– 2, 8)

42) ¿Cuáles son las coordenadas de un punto de intersección de la gráfica con el eje x?

A) (0, 1)

B) (1, 0)

C) (6, 0)

D) (0, – 1)

43) Un intervalo donde f es negativa corresponde a

A)] 0, 1 [

B)] 1, 3 [

C)] – 1, 0 [

D)] – 3, – 1 [

44) El costo total C(x), en dólares, por producir x unidades de un artículo está dado por C(x) = hx + 2000, donde h representa el costo de fabricación de cada unidad. Si al producir 200 unidades el costo total es de $6000, ¿cuál es el costo de fabricación de cada unidad?

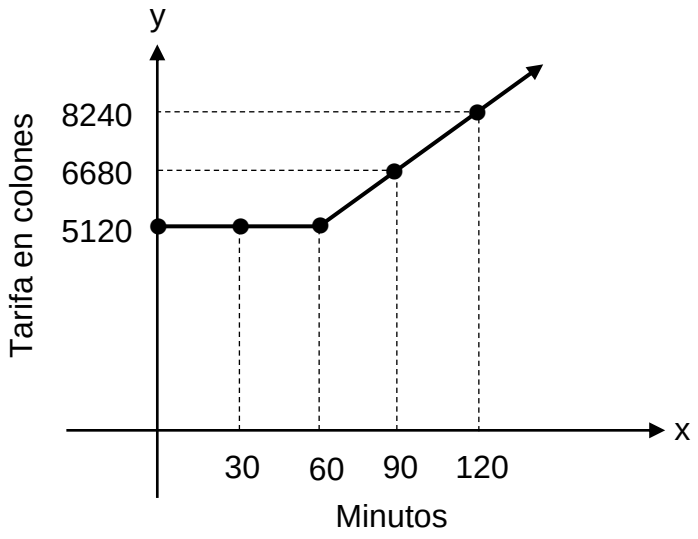
A) $10

B) $20

C) $40

D) $50

45) La siguiente representación gráfica muestra el total a pagar, en colones, por un cliente de telefonía, de acuerdo con la cantidad de minutos consumidos en las llamadas del mes pasado.



Con base en la información dada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Si el cliente pagó el mes pasado ₡5120, entonces, él consumió más de 60 minutos de telefonía.

B) Si el cliente consumió 30 minutos de telefonía, entonces, él debió pagar ₡2560 de telefonía.

C) Si el cliente pagó el mes pasado ₡6940, entonces, él consumió 88 minutos de telefonía.

D) Si el cliente pagó el mes pasado ₡7200, entonces, él consumió 100 minutos de telefonía.

46) La suma de las edades de dos hermanos es 40 años y la diferencia de sus edades es de 20 años. ¿Cuál es la edad del hermano menor?

A) 20

B) 15

C) 10

D) 5

47) En el primer día de trabajo un albañil laboró 8 horas y un electricista 3 horas y por ambos trabajos se pagó ₡29 000. El segundo día el albañil trabajó 5 horas mientras que el electricista solo 2 horas y ese día el pago por ambas labores fue de ₡18 500. Si los trabajos se pagan por horas laboradas, entonces, ¿cuánto gana por hora un albañil?

A) ₡3700

B) ₡3654

C) ₡3625

D) ₡2500

48) La productividad de una empresa está modelada por la función $c(k) = -2k^2 + 60k$, donde c(k) representa la productividad y k la cantidad total de empleados. ¿Cuál debe ser la cantidad total de empleados en la empresa para alcanzar la máxima capacidad productiva?

A) 15

B) 29

C) 30

D) 60

49) La utilidad mensual u(x), en miles de dólares, que obtiene una empresa por vender x unidades de un producto, está modelada por $u(x) = 500x - 2x^2$. ¿Cuál es la utilidad máxima, en miles de dólares, que puede alcanzar la empresa en un mes?

A) 500

B) 1000

C) 31 250

D) 620 000

50) Las masas (pesos), en kilogramos, de los estudiantes de una escuela se resumen a continuación:

Mínimo	Cuartil I	Mediana	Cuartil III	Máximo	Moda	Promedio
19	23	28	34	40	29	30

Con base en la información dada, se concluye con certeza que hay al menos dos estudiantes con una masa de

A) 19 kg.

B) 29 kg.

C) 40 kg.

D) 30 kg.

51) Se realizó un estudio para determinar la cantidad de kilómetros diarios que recorren 100 estudiantes para asistir al centro educativo. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Cantidad de kilómetros diarios que recorren los estudiantes para llegar al centro educativo	
Kilómetros	Cantidad de estudiantes
[0, 10[	50
[10, 20[	30
[20, 30]	20

¿Cuántos kilómetros diarios, en promedio, recorren los estudiantes para llegar al centro educativo?

A) 8

B) 12

C) 15

D) 20

52) En la siguiente tabla se muestran la evaluación detallada de un curso universitario, los rubros por calificar, el valor porcentual de cada uno de ellos y las calificaciones (de 1 a 100) obtenidas por cuatro estudiantes:

Rubro	Porcentaje asignado	Calificaciones (de 1 a 100)			
		Luz	Rita	Max	Juan
Exposición	10	40	100	100	30
Investigación	60	80	45	50	100
Prueba final	30	60	100	100	30

De acuerdo con la información de la tabla, si la nota mínima de aprobación es 70 y no existe el redondeo, ¿cuál estudiante reprobó el curso?

A) Juan

B) Rita

C) Max

D) Luz

53) Considere el resumen estadístico sobre las edades, en años cumplidos, de los 70 trabajadores de cierta empresa:

Mínimo	Cuartiles			Máximo
	Q_1	Me	Q_3	
18	23	27	35	57

Con base en la información dada, se cumple con certeza que

A) 35 trabajadores tienen exactamente 27 años.

B) al menos el 75% de los trabajadores tienen 27 años o más.

C) al menos el 25% de los trabajadores tienen 18 años o menos.

D) al menos el 50% de los trabajadores tienen 23 años o más, pero 35 años o menos.

54) La distribución de los datos sobre los salarios que paga una compañía a sus empleados presenta asimetría negativa. Si el salario promedio de esa empresa es de $2000, entonces, esto significa que

A) la mitad de los empleados ganan $2000.

B) la mayoría de los empleados ganan menos de $2000.

C) al menos la mitad de los empleados ganan más de $2000.

D) menos de la mitad de los empleados ganan más de $2000.

Para responder los ítems 55 y 56 considere la siguiente información:

En un colegio, para determinar cuál deporte le corresponde practicar a cada estudiante durante las lecciones de educación física, se debe elegir una urna y extraer al azar una bolita. Hay cuatro urnas con bolitas que se diferencian únicamente por la disciplina que cada una tiene rotulada en su superficie, a saber: judo, futbol, tenis. A continuación, se muestra la distribución de las bolitas en cada urna:

	Deporte			
Urna	Judo	Futbol	Tenis	Total
1	7	19	7	33
2	15	11	9	35
3	7	9	9	25
4	9	8	6	23

55) Si un estudiante desea practicar judo o futbol, entonces, le conviene extraer una bolita de la urna

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

56) Si un estudiante no desea practicar futbol, entonces, le conviene extraer una bolita de la urna

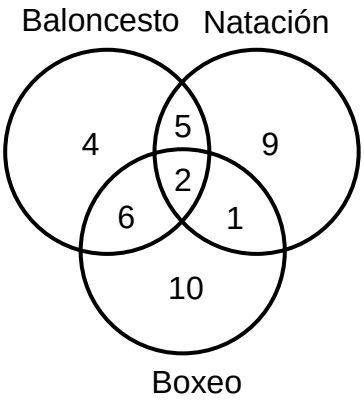
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Para responder los ítems 57 y 58 considere la siguiente información referente a los deportes del baloncesto, natación y boxeo practicados por un grupo de personas:



57) Si del total de personas del grupo se elige a una al azar en un solo intento, ¿cuál es la probabilidad de que esta practique baloncesto y boxeo?

A) $\frac{6}{37}$

B) $\frac{8}{37}$

C) $\frac{14}{37}$

D) $\frac{28}{37}$

58) Si del total de personas del grupo se elige a una al azar en un solo intento, ¿cuál es la probabilidad de que esta practique los tres deportes?

A) 1

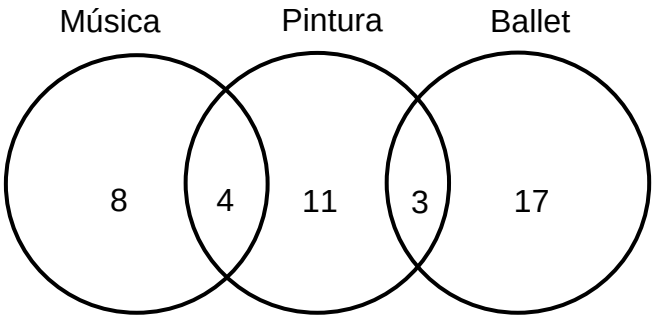
B) $\frac{1}{37}$

C) $\frac{2}{37}$

D) $\frac{23}{37}$

Para responder los ítems 59 y 60 considere la siguiente información:

En una academia de artes se imparte música, pintura y ballet. El siguiente diagrama muestra la cantidad de estudiantes matriculados en esas disciplinas:



59) Si se selecciona al azar a un estudiante de esa academia, entonces, la probabilidad de que esté matriculado en dos de esas disciplinas corresponde a

A) $\frac{7}{43}$

B) $\frac{14}{43}$

C) $\frac{15}{43}$

D) $\frac{20}{43}$

60) Si se selecciona al azar a un estudiante de esa academia, entonces, la probabilidad de que esté matriculado en las tres disciplinas corresponde a

A) $\frac{36}{43}$

B) $\frac{18}{43}$

C) 0

D) 1

SOLUCIONARIO

Matemáticas — EDAD PRUEBA 1

1	A	**26**	C	**51**	B
2	D	**27**	A	**52**	B
3	C	**28**	A	**53**	D
4	B	**29**	C	**54**	C
5	A	**30**	D	**55**	A
6	C	**31**	C	**56**	B
7	C	**32**	A	**57**	B
8	A	**33**	D	**58**	C
9	D	**34**	C	**59**	A
10	A	**35**	B	**60**	C
11	D	**36**	A		
12	A	**37**	D		
13	B	**38**	B		
14	B	**39**	D		
15	C	**40**	A		
16	D	**41**	C		
17	B	**42**	B		
18	A	**43**	B		
19	C	**44**	B		
20	C	**45**	D		
21	B	**46**	C		
22	C	**47**	D		
23	C	**48**	A		
24	D	**49**	C		
25	B	**50**	B		